	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Ingeniería en Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Padilla Vaca Christian Mateo

Deber 3 Parcial 1

Ejercicio 1: Área de un círculo

Enunciado: Leer el radio de un círculo y calcular su área.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir r y area como Real
 Escribir "Ingrese el radio"
 Leer r
 area ← 3.1416 * r^2
 Escribir "El área es: ", area
Fin
```

Prueba de escritorio:

r	área
2	12.5664
5	78.54

Ejercicio 2: Suma de dos números

Enunciado: Desarrollar un programa que lea dos números y calcule su suma.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir n1, n2 y suma como Real
 Escribir "Ingrese el primer número"
 Leer n1
 Escribir "Ingrese el segundo número"
 Leer n2
 suma ← n1 + n2
 Escribir "La suma es: ", suma
Fin
```

Prueba de escritorio:

n1	n2	suma
5	3	8
10	-2	8

Ejercicio 3: Asignación y operaciones con variables

Enunciado: Desarrollar un programa que asigne valores a las variables ancho y largo, calcule el área de un rectángulo y muestre el resultado.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir area, ancho y largo como Entero
```

ancho ← 2

largo ← 4 * 2 / 4 + 1

area ← ancho * largo

Escribir "El área es: ", area

Fin

Prueba de escritorio:

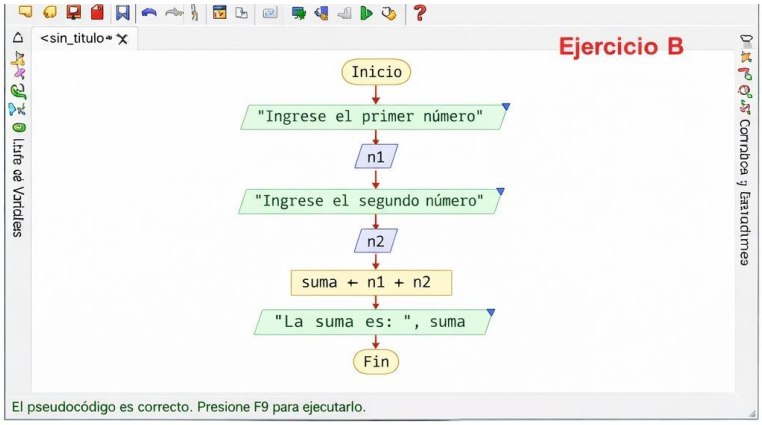
| Paso | Operación | Resultado |

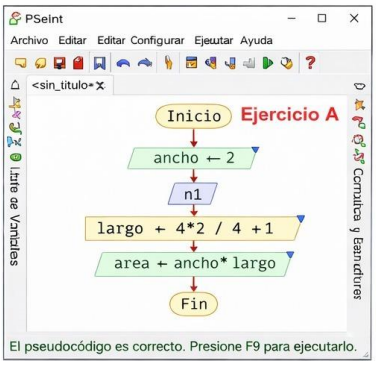
| ----- | --------- | --------- |

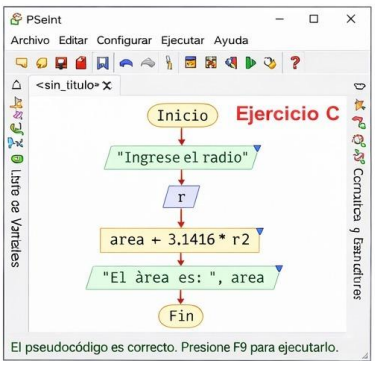
| ancho | ← 2 | 2 |

| largo | 4*2/4+1 | 3 |

| area | 2 * 3 | 6 |







Ejercicio 4: Número positivo, negativo o cero

Enunciado: Leer un número real y determinar si es positivo, negativo o cero.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir x como Real
 Escribir "Ingrese un número"
 Leer x
 Si x > 0 Entonces
      Escribir "El número es positivo"
 Sino
      Si x < 0 Entonces


Escribir "El número es negativo"
      Sino
           Escribir "El número es cero"
      FinSi
 FinSi
Fin
```

Prueba de escritorio:

x	Resultado
5	Positivo
-3	Negativo
0	Cero

Ejercicio 5: Mayor de tres número

Enunciado: Leer tres números y determinar cuál es el mayor.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir n1, n2, n3 como Real
 Escribir "Ingrese el primer número"
 Leer n1
 Escribir "Ingrese el segundo número"
 Leer n2
 Escribir "Ingrese el tercer número"


 Leer n3
 Si n1 > n2 y n1 > n3 Entonces
      Escribir "El mayor es n1"
 Sino
      Si n2 > n1 y n2 > n3 Entonces
           Escribir "El mayor es n2"
      Sino
           Escribir "El mayor es n3"
      FinSi
 FinSi
Fin
```

Prueba de escritorio:

| n1 | n2 | n3 | Resultado |

| -- | -- | -- | --------- |

| 5 | 3 | 1 | n1 |

| 2 | 8 | 4 | n2 |

| 1 | 3 | 9 | n3 |

Ejercicio 6: Tabla de multiplicar

Enunciado: Leer un número entero y mostrar su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir n, i como Entero

Escribir "Ingrese un número"

Leer n

Para i ← 1 Hasta 10 Hacer

    Escribir n, " x ", i, " = ", n * i

FinPara

Fin
```

Prueba de escritorio:

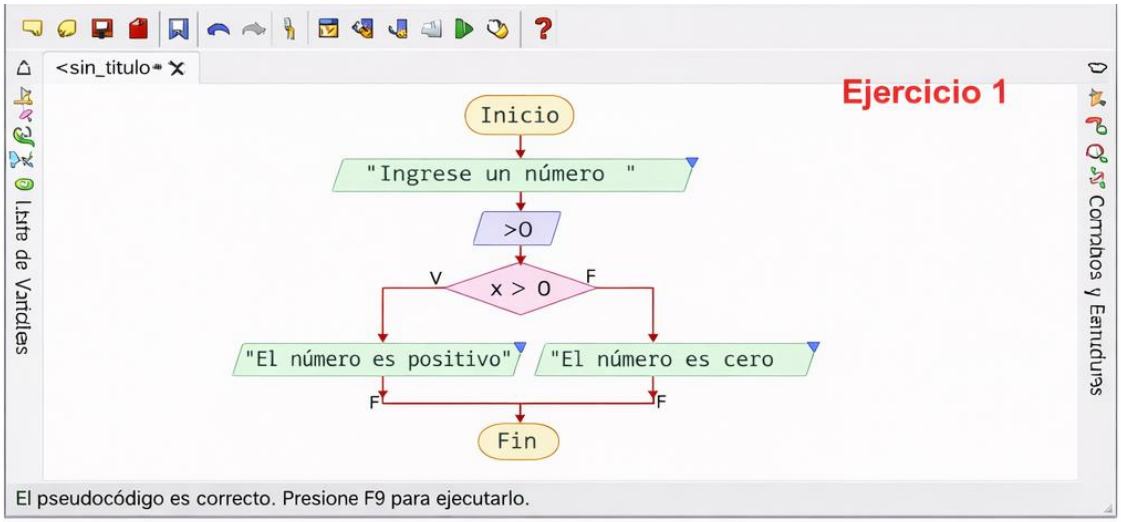
| i | operación | resultado |

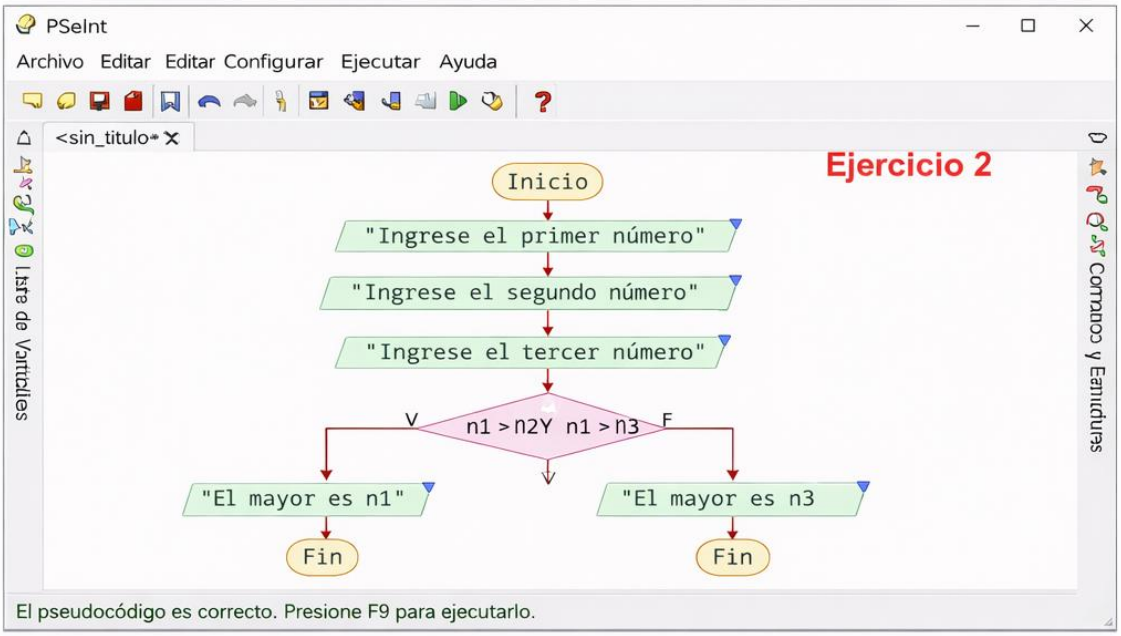
| - | --------- | --------- |

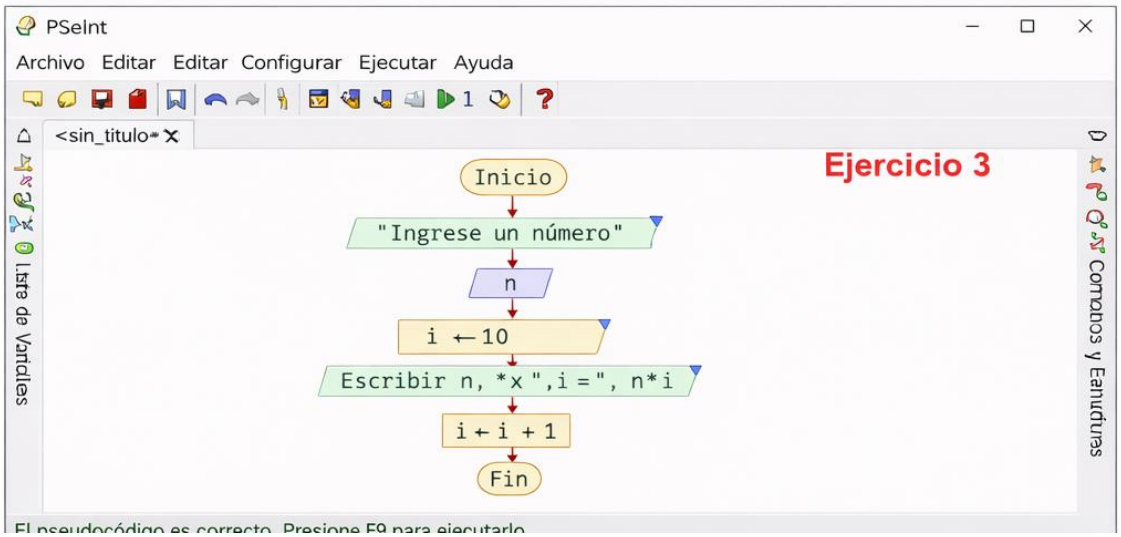
| 1 | 3x1 | 3 |

| 2 | 3x2 | 6 |

| 3 | 3x3 | 9 |


Ejercicio 1
Inicio
"Ingrese un número "
>0
x > 0
V
F
"El número es positivo"
"El número es cero
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
Ejercicio 2
Inicio
"Ingrese el primer número"
"Ingrese el segundo número"
"Ingrese el tercer número"
n1 > n2Y n1 > n3
V
F
"El mayor es n1"
"El mayor es n3
Fin
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
Ejercicio 3
Inicio
"Ingrese un número"
n
i ← 10
Escribir n, *x ",i =", n*i
i ← i + 1
Fin

Ejercicio 7: Suma de N números

Enunciado: Leer un número entero n y calcular la suma de los primeros n números naturales.

Pseudocódigo:

```
Inicio

 Definir n, i y suma como Entero

 Escribir "Ingrese un número"

 Leer n

 suma ← 0

 i ← 1

 Mientras i <= n Hacer



        suma ← suma + i

        i ← i + 1

 FinMientras

 Escribir "La suma es: ", suma

Fin
```

Prueba de escritorio:

i	suma
1	1
2	3
3	6

| 4 | 10 |

Ejercicio 8: Contador de números positivos:

Enunciado: Leer números hasta que se ingrese 0 y contar cuántos son positivos.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir num y cont como Entero
 cont ← 0
 Escribir "Ingrese un número (0 para terminar)"
 Leer num
 Mientras num <> 0 Hacer
      Si num > 0 Entonces
           cont ← cont + 1
      FinSi
      Escribir "Ingrese otro número"
      Leer num
 FinMientras
 Escribir "Cantidad de positivos: ", cont
Fin
```

Prueba de escritorio:

num	cont
3	1

| -1 | 1 |

| 5 | 2 |

Ejercicio 9: Promedio de números

Enunciado: Leer varios números hasta ingresar 0 y calcular el promedio.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir num, suma, cont como Real
 suma ← 0
 cont ← 0
 Escribir "Ingrese un número (0 para terminar)"
 Leer num
 Mientras num <> 0 Hacer
      suma ← suma + num
      cont ← cont + 1
      Leer num
 FinMientras
 Si cont > 0 Entonces
      Escribir "Promedio: ", suma / cont
  Sino
      Escribir "No se ingresaron datos"
 FinSi
Fin
```

Prueba de escritorio:

| num | suma | cont |

| --- | ---- | ---- |

| 4 | 4 | 1 |

| 6 | 10 | 2 |

Ejercicio 10: Factorial de un número

Enunciado: Leer un número entero y calcular su factorial.

Pseudocódigo:

```
Inicio
 Definir n, i y fact como Entero
 Escribir "Ingrese un número"
 Leer n

 fact ← 1
 i ← 1
 Mientras i <= n Hacer
      fact ← fact * i
      i ← i + 1
 FinMientras
 Escribir "El factorial es: ", fact
Fin
```

Prueba de escritorio:

| i | fact |

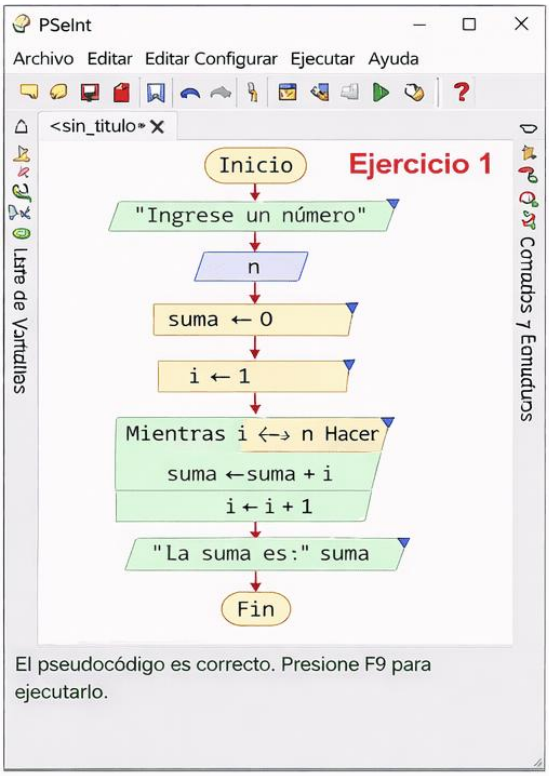
| - | ---- |

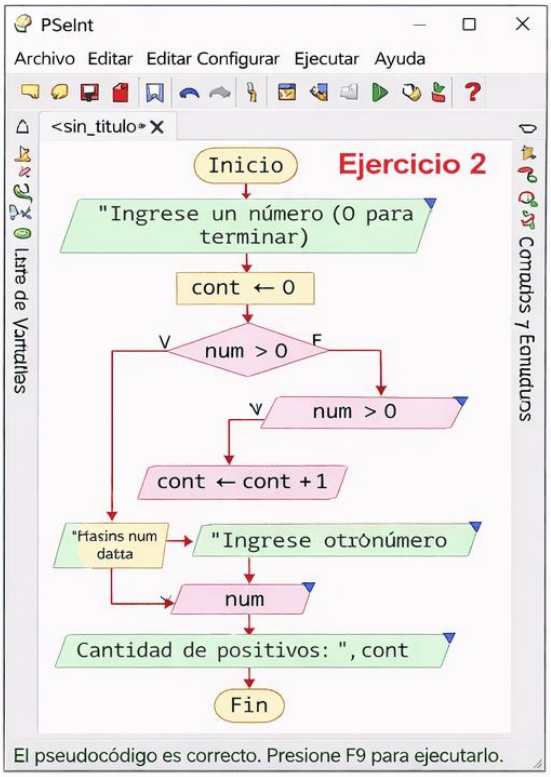
| 1 | 1 |

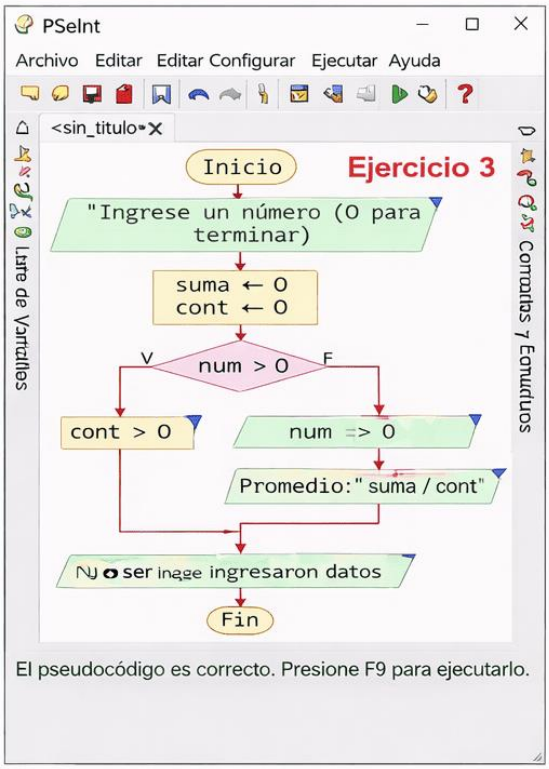
| 2 | 2 |

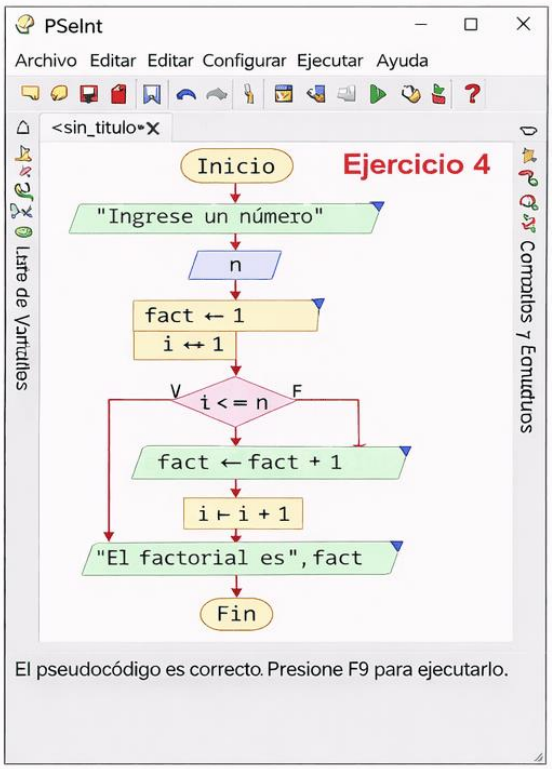
| 3 | 6 |

| 4 | 24 |


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>
Ejercicio 1
Inicio
"Ingrese un número"
n
suma ← 0
i ← 1
Mientras i <= n Hacer
suma ← suma + i
i ← i + 1
"La suma es:" suma
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>
Ejercicio 2
Inicio
"Ingrese un número (0 para terminar)
cont ← 0
num > 0
V
F
num > 0
cont ← cont + 1
"Ingrese otro número
num
Cantidad de positivos: ", cont
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>
Ejercicio 3
Inicio
"Ingrese un número (0 para terminar)
suma ← 0
cont ← 0
num > 0
V
F
cont > 0
num > 0
Promedio:" suma / cont"
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.


PSeInt
Archivo Editar Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>
Ejercicio 4
Inicio
"Ingrese un número"
n
fact ← 1
i ← 1
i <= n
V
F
fact ← fact + 1
i ← i + 1
"El factorial es", fact
Fin
El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

Universidad de las Fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 1: Media de dos valores

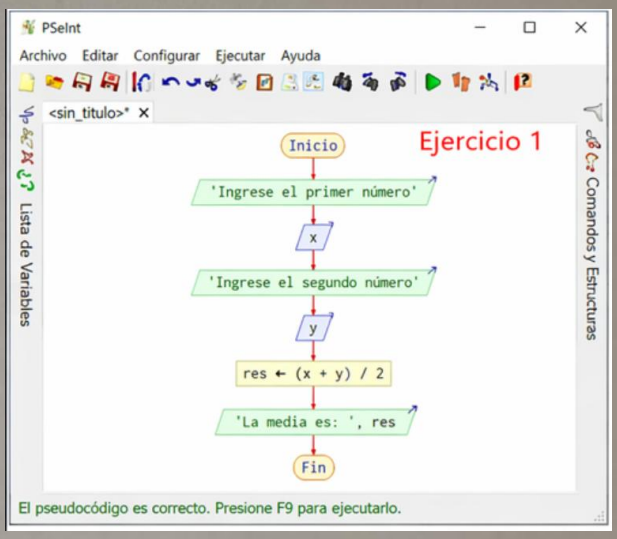
Enunciado: Desarrolle un programa que lea dos números reales y calcule su media.

Tabla de objetos:

Objetos	Nombres	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Primer número ingresado
Dato 2	y	Real	Segundo número ingresado
Dato 3	res	Real	Resultado de la media

Algoritmo en Seudocódigo:

```
Inicio
    Definir x,y y res como real
    Escribir "Ingrese el primer numero"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo numero"
    Leer y
    res ← (x+y)/2
    Escribir "La media es:", res
Fin
```



Prueba de escritorio:

x	y	res = (x+y)/2
4	6	5
10	20	15
-2	8	3

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 2: Valor absoluto de x al cubo

Enunciado: Leer un número real x y mostrar el valor absoluto de su cubo

Tabla de objetos:

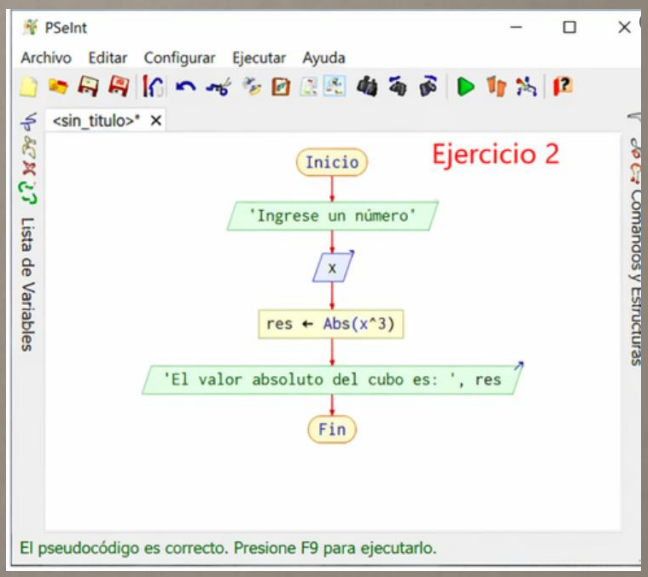
Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado
Dato 2	res	Real	Resultado

Algoritmo en Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, res como real
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer x
    res ← Abs(x^3)
    Escribir "El valor absoluto del cubo es: ", res
Fin
```

Prueba de Escritorio

x	x^3	$\lvert x^3 \rvert$
2	8	8
-3	-27	27
0	0	0



Universidad de las Fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 3: Divisible

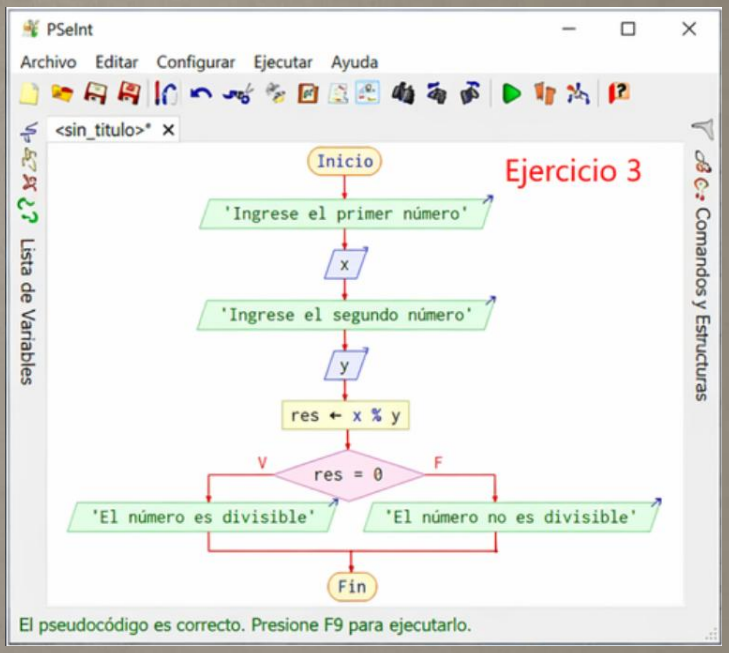
Enunciado: Leer dos números enteros y determinar si el primero es divisible por el segundo

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Entero	Primer número
Dato 2	y	Entero	Segundo número
Dato 3	res	Entero	Resultado del módulo

Algoritmo en Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, y, res como entero
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer y
    res ← x % y
    Si res = 0, Entonces
        Escribir "Es divisible"
    Sino
        Escribir "No es divisible"
    Fin si
Fin
```



Prueba de escritorio

x	y	x % y	Resultado
10	2	0	Divisible
7	3	1	No divisible
15	5	0	Divisible

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 4: Intervalo

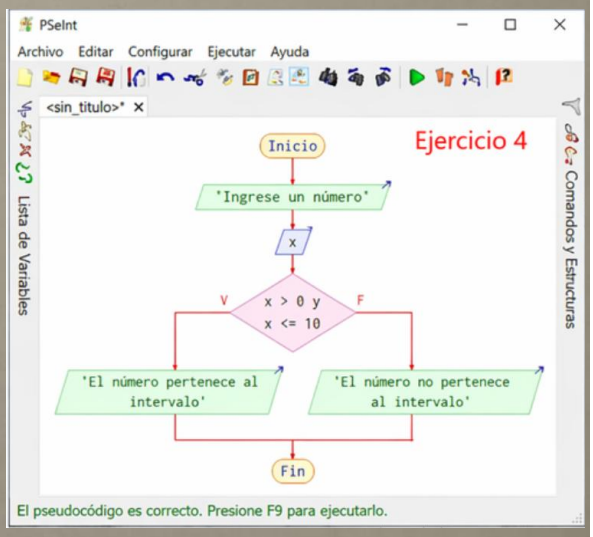
Enunciado: Leer un número real y determinar si pertenece al intervalo (0,10]

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado

Algoritmo en Seudo código:

```
Inicio
    Definir x como real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x

    Si x>0 y x<=10 Entonces
        Escribir "Pertenece al intervalo"

    Sino
        Escribir "No pertenece al intervalo"

    Fin si

Fin
```



Prueba de escritorio:

x	x>0	x<=10	Resultado
5	V	V	Pertenece
0	F	V	No pertenece
11	V	F	No pertenece

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 5: Conversión de unidades de tiempo

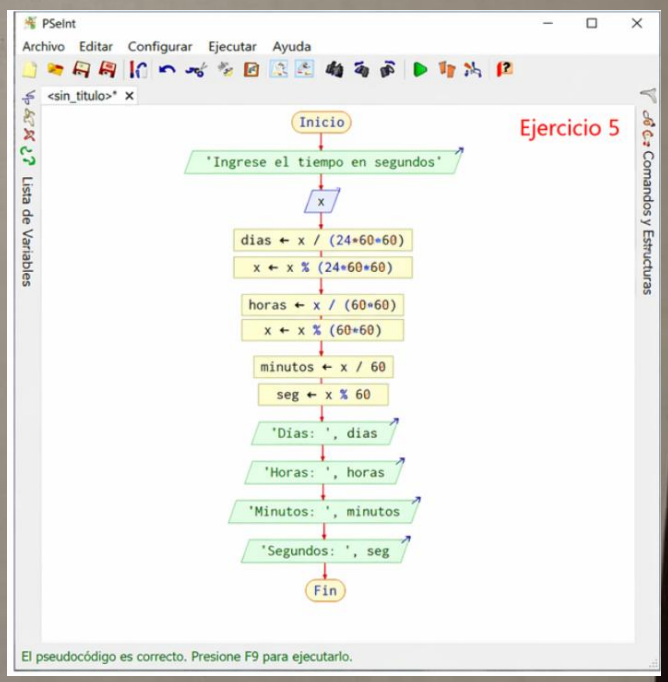
Enunciado: Desarrollar un programa que lea un valor entero x, interpretado como segundos, y lo convierta a días, horas, minutos y segundos, utilizando división entera y operador modulo (%)

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Entero	Total de segundos ingresados
Dato 2	días	Entero	Cantidad de días
Dato 3	horas	Entero	Cantidad de horas
Dato 4	minutos	Entero	Cantidad de minutos
Dato 5	seg	Entero	Segundos restantes

Algoritmo en Seudocódigo:

```
Inicio
    Definir x, dias, horas, minutos, seg como entero
    Escribir "Ingrese el tiempo en segundos:"
    Leer x

    dias ← x / (24*60*60)
    x ← x % (24*60*60)

    horas ← x / (60*60)
    x ← x % (60*60)

    minutos ← x / 60
    seg ← x % 60

    Escribir "Dias:", dias
    Escribir "Horas:", horas
    Escribir "Minutos:", minutos
    Escribir "Segundos:", seg

Fin
```



Prueba de escritorio:

Caso 1: x = 10000

Paso	Operación	Resultado
días	10000/86400	0
resto	10000%86400	10000
horas	10000/3600	2
resto	10000%3600	2800
minutos	2800/60	46
segundos	2800%60	40

Resultado:

0 días, 2 horas, 46 minutos, 40 segundos

Caso 2: x = 90061

Paso	Operación	Resultado
días	90061/86400	1
resto	90061%86400	3661
horas	3661/3600	1
resto	3661%3600	61
minutos	61/60	1
segundos	61%60	1

Resultado:

1 día, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo